TUTORIAL: Dados raster - MDE

Professora Alice Rauber
alice.rauber@ufpel.edu.br

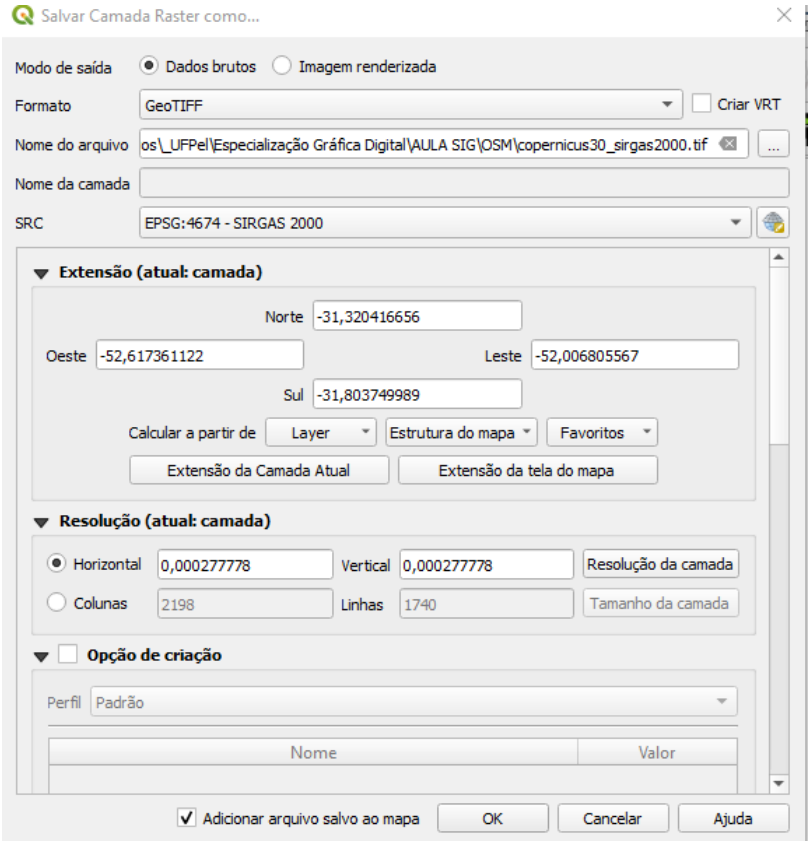
As camadas raster (TIF, GeoTIF), assim como as camadas vetoriais (shapefiles e geopackage), também possuem ferramentas de geoprocessamento. Esse tutorial se concentra na manipulação de um tipo específico de raster, o Modelo Digital de Elevação – MDE (cada pixel contém a altitude do terreno).

Reprojetar o MDE

Vamos primeiro ajustar o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) para ficar em um sistema de projeção cartográfica, isto é, em unidades métricas. Todos os dados baixados do OpenTopography vem no sistema de referência WGS84, já que se trata de uma base global.

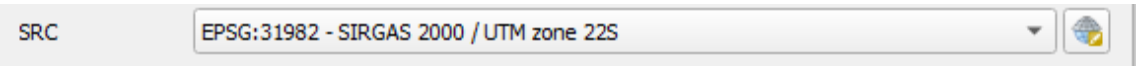
O SRC do raster pode ser alterado da mesma forma que no formato vetorial: *clicar com botão direito sobre a camada (no caso, o raster) > Exportar > Guardar elementos como*

1- Definir um nome para o arquivo e um local para salvar (copernicus30_sirgas2000, por exemplo)
2- Alterar o SRC para SIRGAS 2000



Agora REPETIR o procedimento com esse novo raster

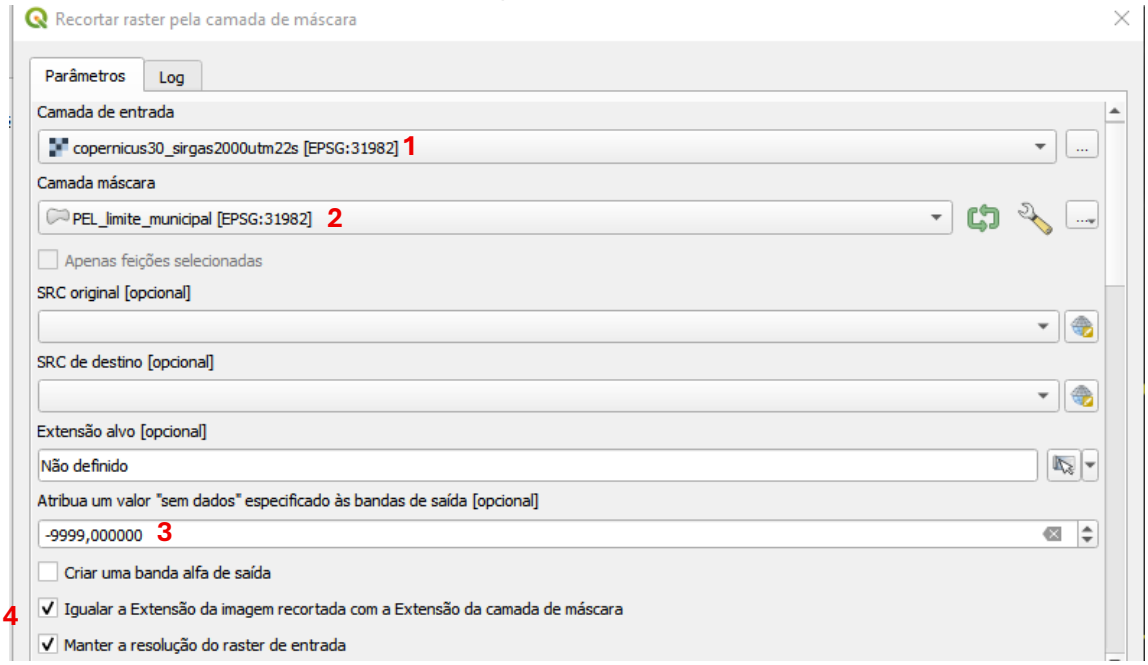
1- Definir um nome para o arquivo e um local para salvar (copernicus30_sirgas2000utm22s, por exemplo)
2- Alterar o SRC para SIRGAS 2000 UTM 22s



Recortar o MDE

Agora vamos recortar o Modelo Digital de Elevação apenas para o limite municipal.

Menu Raster > Extrair > Recortar raster pela camada de máscara



1 – Camada de entrada é o DEM copernicus já em SIRGAS 2000 / UTM Zone 22s

2 – Camada de máscara é a camada de recorte da área de estudo, como, por exemplo, o limite municipal. OBS: Verificar se essa camada também está em SIRGAS 2000 / UTM 22s

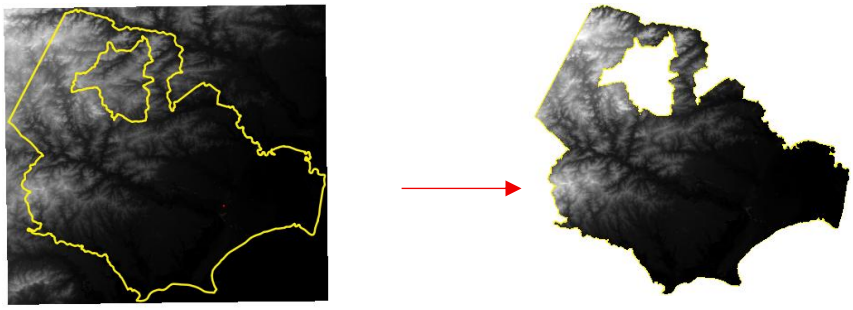
3 – Atribua um valor “sem dados”: colocar -9999

4 – Marcar essas duas caixinhas: “Igualar a Extensão da imagem recortada com a Extensão da camada de máscara” e “Manter a resolução do raster de entrada”



5 – Em Recortado (máscara), escolher o nome do arquivo e onde salvar (Salvar no arquivo). Ex: copernicus30_pelotas ou PEL_copernicus30.

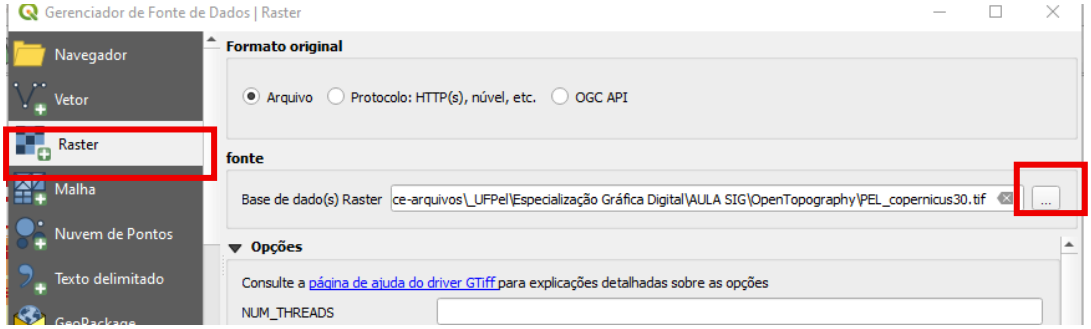
6 – Executar



OBS: Antes de ir adiante, sugiro que remova do projeto as camadas desnecessárias, deixe apenas a recortada

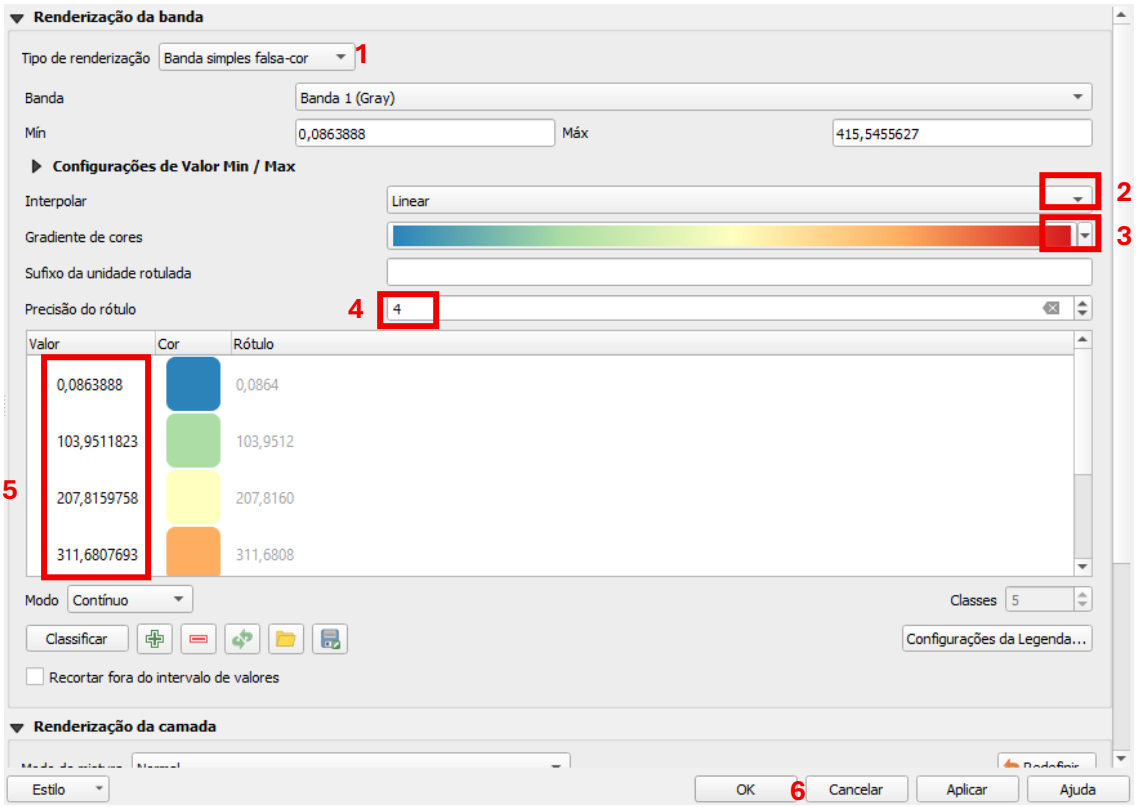
Inserir arquivo raster no projeto

Se precisar inserir novamente uma camada raster no projeto, é parecido com camada vetorial, mas nesse ícone  ao invés desse 



Alterar simbologia

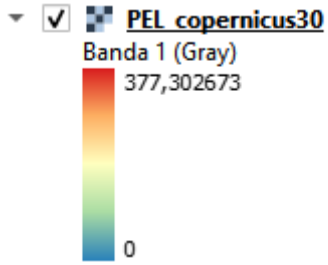
Botão direito sobre a camada > aba Simbologia

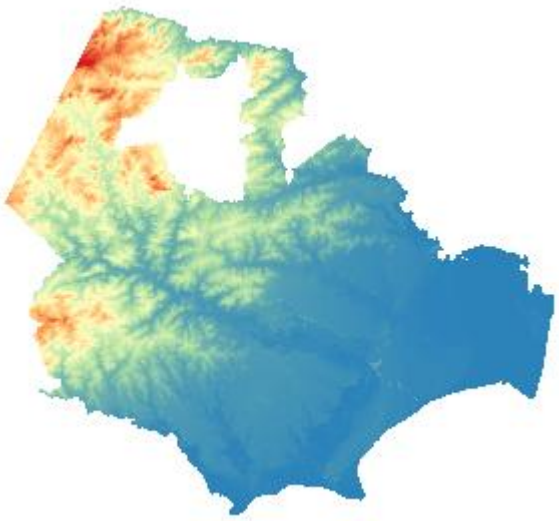


1- Tipo de renderização: colocar Banda simples falsa-cor
2- Interpolar: pode ser Linear ou Discreto
3- Gradiente de cores: Sugiro o Spectral, que é bastante utilizado para dados topográficos. Inverter o gradiente de cores para que os valores mais baixos assumam os tons mais frios (essa opção aparece clicando na setinha que abre as opções das paletas de cores)
4- Precisão do rótulo é o número de casas depois da vírgula que vai aparecer na legenda
5- Quebras dos intervalos de valores podem ser manipulados manualmente, se quiser
6- Aplicar ou Ok

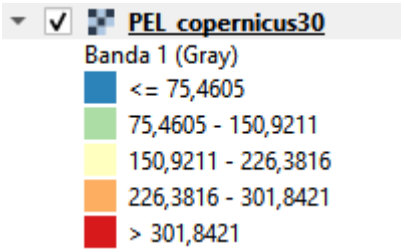
Veja nos exemplos abaixo a diferença entre a interpolação Linear e a Discreta:

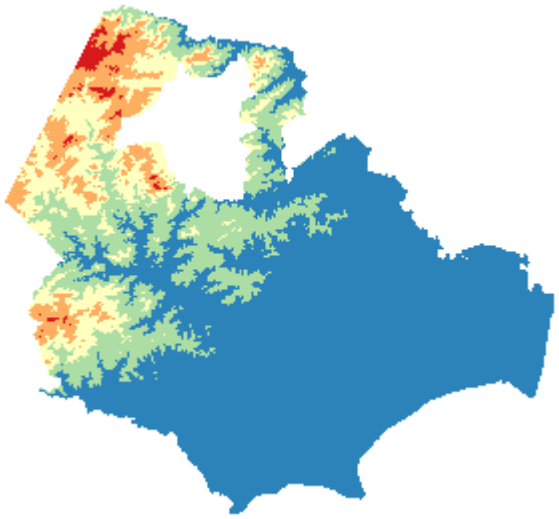
LINEAR:
Representação suave das quebras de intervalos



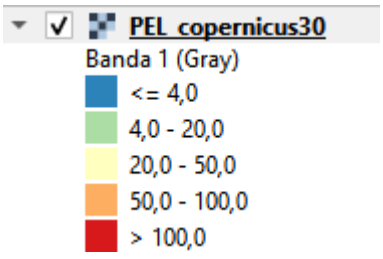


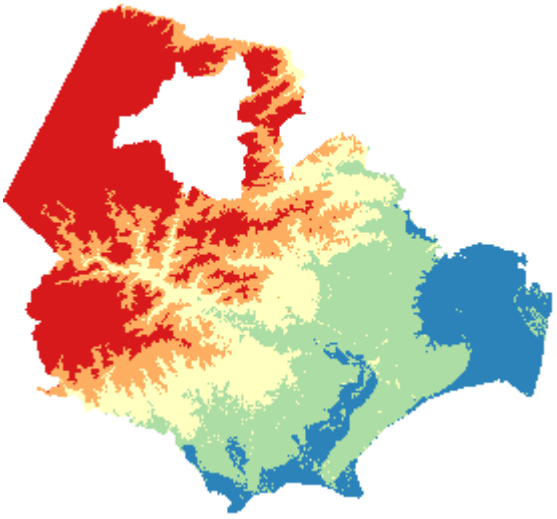
MÉTODO DISCRETO:
Representação abrupta das quebras de intervalos de valores





Aqui um exemplo com as quebras dos intervalos definidas manualmente (valores arredondados em geral comunicam melhor a informação):



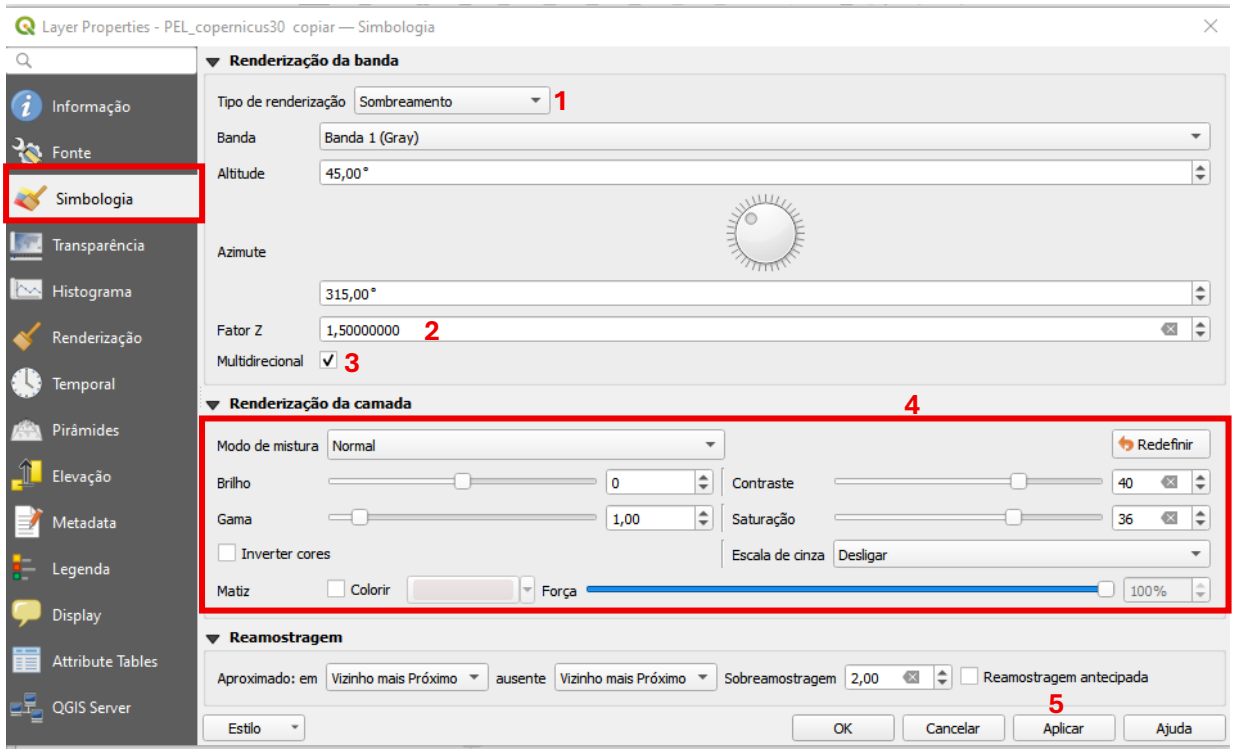


Sombreamento (hillshade)

O sombreamento, também conhecido como *hillshade*, é uma representação sombreada do relevo gerada a partir de um modelo de elevação (DEM – Digital Elevation Model). Ele simula a iluminação do terreno considerando a posição do sol, criando sombras e realces que destacam formas como morros, vales e encostas. O resultado é uma imagem em tons de cinza que melhora muito a leitura visual do relevo e pode ser usada sozinha ou combinada com mapas hipsométricos para enriquecimento cartográfico.

Primeiro duplique a camada DEM, se não quiser perder a configuração de cores já feita (botão direito sobre a camada > Duplicar camada)

Botão direito sobre a camada > Simbologia



1 – Tipo de renderização: Sombreamento

2 – Fator Z: geralmente fica bom com 1, mas se quiser dar um exagero maior pode usar 1,5 ou 2

3 – Marcar a caixinha do Multidirecional, que fica melhor (se refere à iluminação multidirecional)

4 – Se quiser pode mexer nos parâmetros de contraste, brilho, saturação etc até atingir o efeito desejado

5 – Vai clicando em “Aplicar” e vai testando

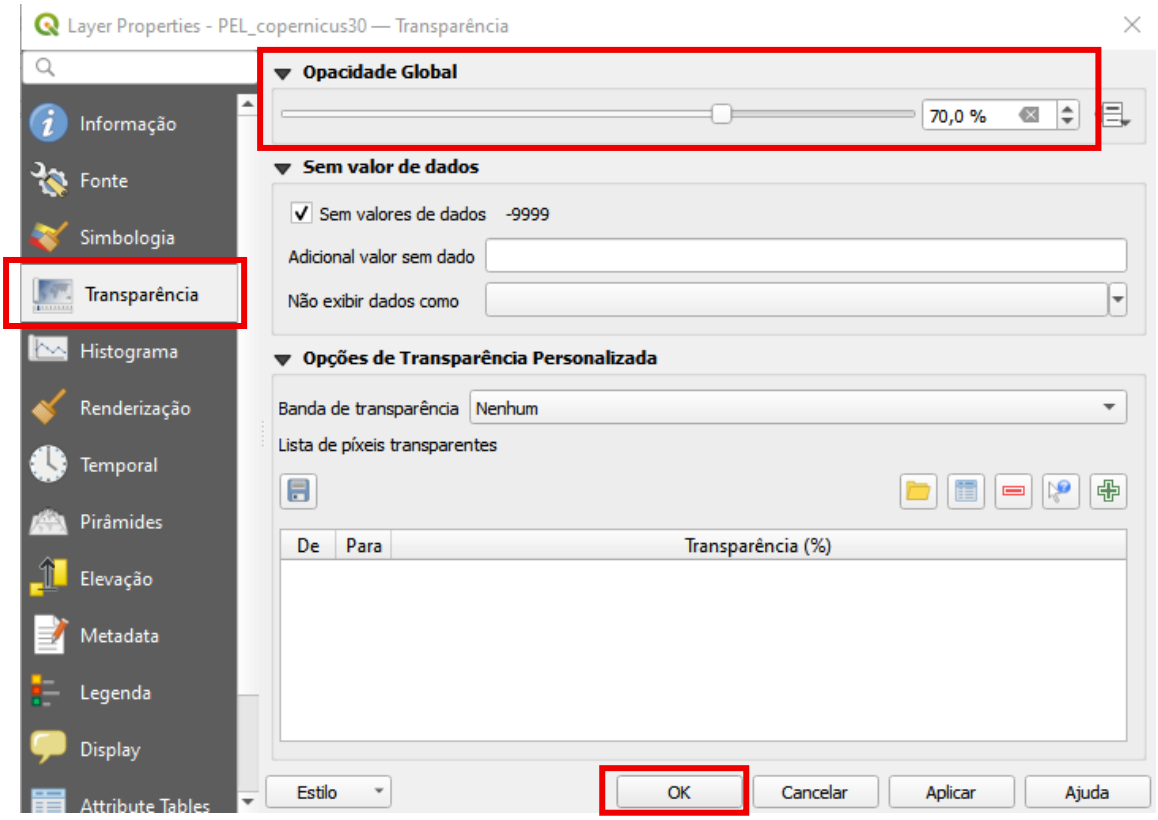


Obs: Para regiões muito planas o resultado não é tão interessante

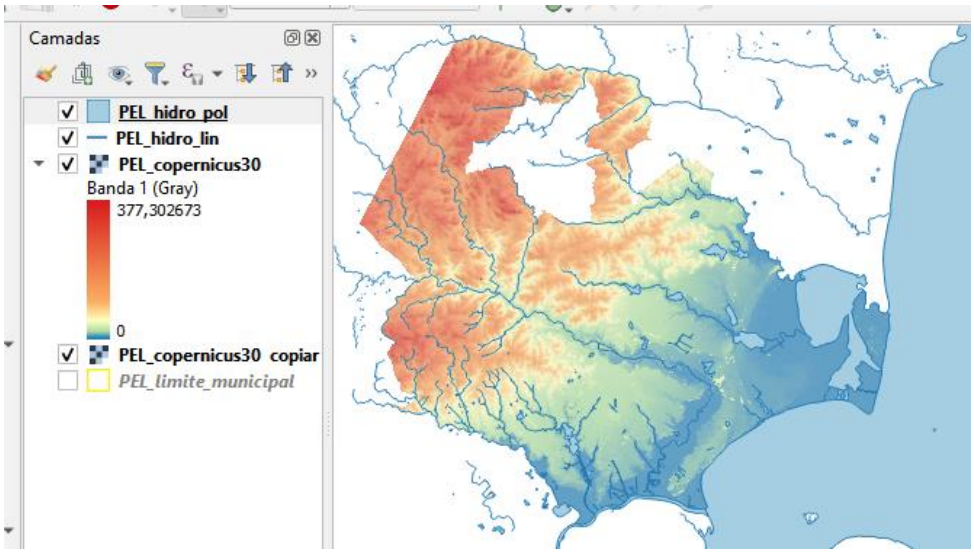
Dicas de visualização de dados de altitude

Combinar uma camada com os dados de altitude com o sombreamento pode ser um recurso interessante. Você precisa de uma camada do DEM com as cores configuradas para falsa-cor e outra com sombreamento em tons de cinza. A camada de cores pode ficar com uma leve transparência, aí o relevo é destacado pela camada de sombreamento.

Clicar com o botão direito sobre a camada colorida > Transparência



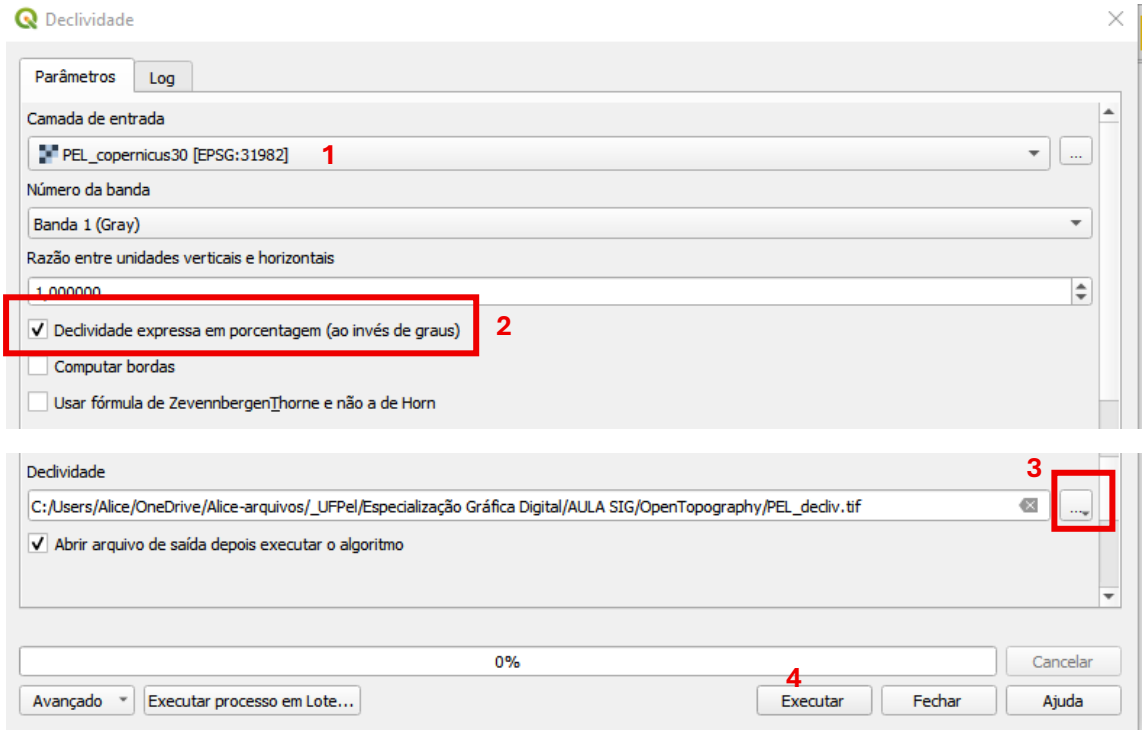
Deixar a camada de sombreamento por baixo e a camada com transparência por cima. Combinar o dado topográfico com a hidrografia também é interessante.



Cálculo de declividades

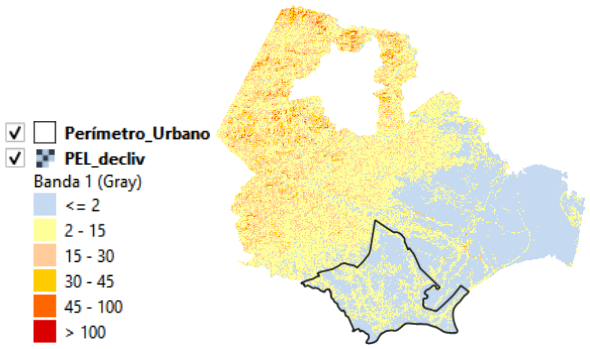
A declividade é calculada a partir do DEM por meio da análise da variação da altitude entre cada célula do raster e suas células vizinhas. O algoritmo avalia como a elevação muda no espaço (derivadas espaciais) e estima a inclinação do terreno em cada pixel, resultando em um novo raster onde cada valor representa o grau ou porcentagem de inclinação. Esse processo permite identificar áreas íngremes ou planas, sendo fundamental para estudos de geomorfologia, risco geológico, drenagem e planejamento territorial.

Menu Raster> Análise > Declividade



1 – Camada de entrada: é o DEM
2 – Marcar a caixinha de "Declividade expressa em porcentagem (ao invés de graus)", senão ele calcula em graus
3 – Escolher um nome para o arquivo e local para salvar (Salvar no arquivo)
4 - Executar

O resultado também vem em tons de cinza, sendo necessário configurar a simbologia, da mesma forma que o DEM. Esse vídeo do Prof. Renato Saboya da UFSC tem dicas de classes e cores a serem utilizadas: https://www.youtube.com/watch?v=OkZdzyLKpeQ

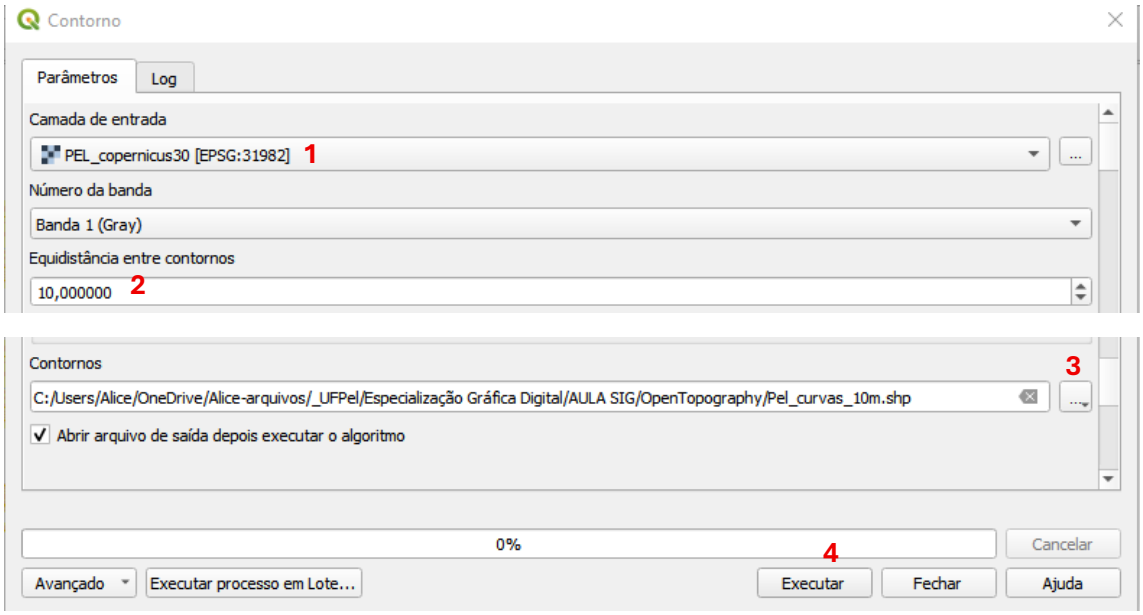


Neste exemplo podemos ver que a maior parte do território dentro do perímetro urbano de Pelotas possui áreas com declividade inferior a 2%, isto é, com risco de alagamento.

Gerar curvas de nível

As curvas de nível são linhas que conectam pontos de mesma altitude e são derivadas diretamente do Modelo Digital de Elevação (DEM). No QGIS, elas são criadas aplicando um intervalo vertical (por exemplo, 5 ou 10 metros), que determina o espaçamento entre uma curva e outra. O algoritmo identifica automaticamente onde o terreno atinge cada uma dessas cotas e traça as linhas correspondentes, resultando em um produto vetorial que facilita a interpretação do relevo, permite análises geomorfológicas e serve de base para mapas topográficos.

Menu raster> Extrair > Contorno



1 – Camada de entrada: é o DEM
2 – Equidistância das curvas: para um DEM com resolução espacial de 30m, isto é, pixels 30x30, é possível gerar curvas de nível de 10m

3 – Escolher um nome para o arquivo e local para salvar (Salvar no arquivo). Ex: PEL_curvas_10m. Ele vai gerar um arquivo em formato vetorial (shapefile) de linhas.
4 - Executar

